Caso	Proceso afectado	Organelo clave	Consecuencia celular
Una célula vegetal se coloca en agua con sal y se observa que pierde turgencia.			
En una célula tumoral se acumulan proteínas mal formadas en el citoplasma.			
Una célula muscular sometida a esfuerzo se fatiga rápidamente, produce muy poco CO_2 y acumula compuestos ácidos en el citoplasma.			

El estudio de la célula revela que sus procesos no actúan de manera aislada, sino como partes de un sistema coordinado que garantiza la vida. La membrana regula el intercambio con el entorno, el ADN dirige la producción de proteínas y las mitocondrias aseguran el suministro de energía. Comprender esta interdependencia ayuda a interpretar fenómenos cotidianos y a responder con criterio los retos científicos. La bitácora refuerza que la célula es un laboratorio en miniatura, cuya armonía explica la complejidad de los organismos.

Con este repaso final, tu preparación queda completa y lista para el siguiente nivel. Ha llegado el momento de demostrarlo: inicia la Prueba de Campo, donde enfrentarás preguntas tipo Saber 11. Aplica lo aprendido con seguridad y determinación. ¡Mucho éxito en esta misión!

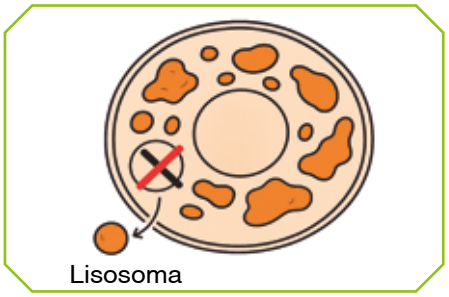


PRUEBA DE CAMPO

Instrucción

Rellena el círculo que se encuentra al lado de la letra correspondiente a la respuesta correcta. ○ = ●

1.



Durante una investigación, se observó una célula animal con acumulación anormal de materiales de desecho en su citoplasma.
¿Cuál es la causa más probable de esta acumulación?

- ○ **A.** Disminución en la actividad de los lisosomas.
- ○ **B.** Bloqueo en la producción de proteínas en el núcleo.
- ○ **C.** Aumento de la permeabilidad de la membrana celular.
- ○ **D.** Fallas en la síntesis de ATP por parte de la mitocondria.

MATERIAL PARA REVISIÓN

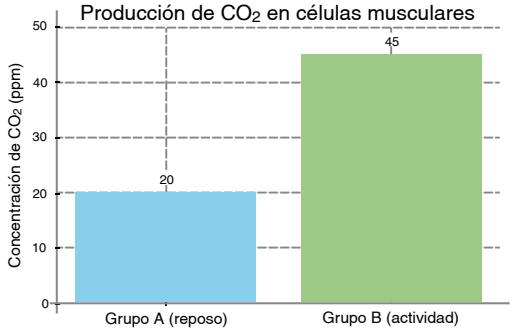
2. Un agricultor aplica un fertilizante químico en alta concentración al suelo donde crecen plantas jóvenes. Transcurridas unas horas, nota que algunas hojas comienzan a marchitarse a pesar de que el suelo está húmedo.
¿Cuál proceso celular explica este fenómeno?

- **A.** Las raíces absorben demasiada agua y provocan la ruptura celular.
- **B.** El exceso de solutos en el suelo provoca la salida de agua desde las células hacia el suelo por ósmosis.
- **C.** El fertilizante bloquea la fotosíntesis y reduce la formación de glucosa.
- **D.** Las mitocondrias dejan de producir energía y la planta pierde turgencia.

3. Un grupo de estudiantes desarrolló un experimento para observar la actividad de las mitocondrias en células musculares. Para ello, midieron la cantidad de dióxido de carbono (CO_2) liberado en dos grupos de células.

- **Grupo A:** células en reposo.
- **Grupo B:** células sometidas a actividad intensa.

Los resultados se presentan en la siguiente gráfica:



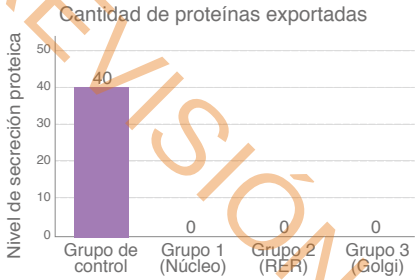
¿Qué conclusión se puede obtener a partir de estos datos?

- **A.** Las células en reposo consumen más oxígeno y producen más CO_2.
- **B.** Las células activas tienen mayor actividad mitocondrial y liberan más CO_2.
- **C.** Las mitocondrias se inactivan durante el ejercicio intenso.
- **D.** No hay relación entre el tipo de célula y la cantidad de CO_2 producida.

4. Un grupo de científicos investiga células tumorales que producen grandes cantidades de proteínas defectuosas que luego se acumulan en el citoplasma. Las observaciones microscópicas revelan que estas células presentan alteraciones en la estructura del aparato de Golgi.
¿Qué relación existe entre esta alteración y la acumulación de proteínas defectuosas?

- **A.** El aparato de Golgi impide que las proteínas salgan del núcleo, lo que provoca su acumulación.
- **B.** Las mitocondrias no pueden suministrar energía para sintetizar proteínas funcionales.
- **C.** El aparato de Golgi no puede modificar y empaquetar las proteínas correctamente, lo que afecta su destino y calidad.
- **D.** El retículo endoplasmático no puede unir los aminoácidos por la falta de ARN de transferencia.

5. Un laboratorio investiga la ruta de secreción de una proteína. Para ello, cultiva cuatro grupos de células idénticas. Un grupo se deja como Control (sin tratar) y los otros tres se tratan con inhibidores específicos que bloquean la función del Núcleo (Grupo 1), del Retículo Endoplasmático Rugoso (Grupo 2) o del Aparato de Golgi (Grupo 3). A continuación, se muestra la cantidad de proteína exportada por cada grupo:



Comparando los resultados de los grupos tratados con el grupo Control, ¿qué conclusión es la más acertada sobre la ruta de secreción?

- **A.** Solo la inhibición del Aparato de Golgi es capaz de detener completamente la exportación de proteínas.
- **B.** La energía de las mitocondrias es el factor más importante, ya que sin ella ningún grupo podría funcionar.

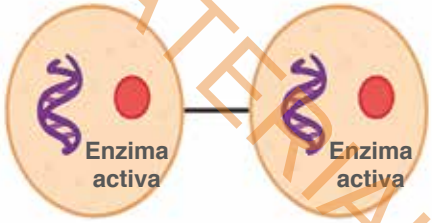
MATERIAL PARA REVISIÓN

C. El Núcleo y el RER no son indispensables para la exportación de proteínas, solo la reducen.

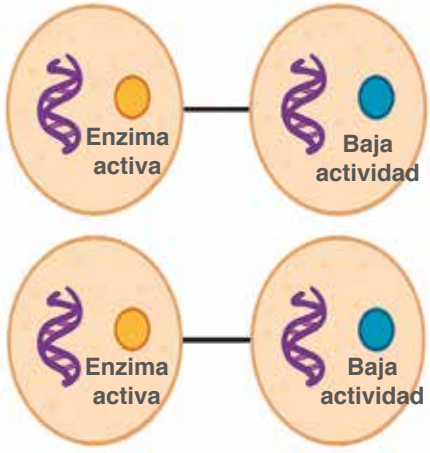
D. Es un proceso secuencial donde la falla de una etapa temprana como la transcripción (Núcleo) o la síntesis (RER) impide que las etapas posteriores ocurran.

Responde las preguntas 6 y 7 de acuerdo con la siguiente información:

Gemelos monocigóticos



Gemelos dicigóticos



6. Una investigación comparó la respuesta de células de gemelos monocigóticos y dicigóticos frente a un fármaco. En la imagen anterior se observa la actividad enzimática asociada al metabolismo del medicamento (representada por el color en cada célula).
¿Cuál interpretación explica mejor los resultados observados en el modelo?

A. La expresión de la enzima está regulada principalmente por factores genéticos.

B. El fármaco induce la misma respuesta en todas las células, sin importar su origen.

C. Las diferencias entre los grupos se deben a condiciones ambientales externas.

D. La variación observada es aleatoria y no tiene relación con la genética.

7. Durante el mismo estudio, se evaluó la respuesta celular a un fármaco en gemelos monocigóticos y dicigóticos. Se observó que las células de los gemelos monocigóticos producían niveles similares de una enzima metabolizadora, mientras que en los dicigóticos había una mayor variación.
¿Qué fenómeno biológico explica esta diferencia en la actividad enzimática observada?

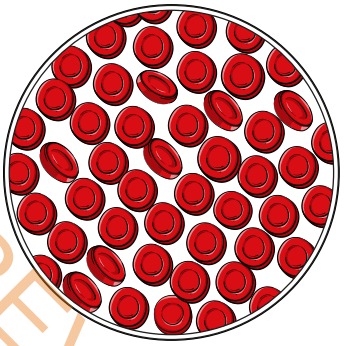
A. Las células de los gemelos dicigóticos se comunican por vías epigenéticas.

B. Los gemelos monocigóticos comparten la información genética que regula esa enzima.

C. La membrana celular de los monocigóticos permite una mayor absorción del fármaco.

D. Los gemelos dicigóticos tienen mitocondrias incompatibles con el compuesto.

8.



Durante una práctica de microscopía, un estudiante observa que los glóbulos rojos humanos maduros no tienen núcleo. Al consultarlo con su profesora, le explica que esto es una característica clave para su función.
¿Para qué pierden el núcleo estas células durante su maduración?

A. Para evitar el consumo de oxígeno por el ADN nuclear.

B. Para hacer espacio y permitir mayor transporte de oxígeno.

C. Para bloquear la entrada de virus en la célula.

D. Para facilitar su división rápida en el torrente sanguíneo.

MATERIAL PARA REVISIÓN

Responde las preguntas 9 y 10 de acuerdo con la siguiente información:

En un experimento sobre secreción celular, un equipo de investigación cultivó dos líneas celulares humanas:

- **Línea A:** células especializadas en la producción y liberación de insulina, una hormona proteica.
- **Línea B:** células que, aunque tienen ADN funcional, no expresan genes relacionados con proteínas de secreción.

Ambas líneas fueron sometidas al mismo estímulo químico, conocido por activar la expresión del gen de la insulina. Luego de dos horas, se midió la cantidad de insulina liberada al medio extracelular.
Los resultados mostraron que solo la línea A presentó una cantidad detectable de insulina fuera de la célula. En la línea B no se detectó secreción, aunque no se observó afectación estructural. Los investigadores concluyeron que las diferencias observadas no se debían al estímulo aplicado ni a la capacidad de síntesis, sino a las características propias del sistema intracelular de cada línea.

9. ¿Qué hipótesis es más coherente con los resultados observados en el experimento?

- **A.** Las células de la línea A poseen rutas intracelulares especializadas para exportar insulina.
- **B.** Las células de la línea B producen insulina, pero esta se degrada en el citoplasma.
- **C.** El estímulo químico bloqueó temporalmente la transcripción del gen de insulina en la línea B.
- **D.** Las dos líneas celulares produjeron insulina, pero no lograron liberarla por falta de energía.

10. Un grupo de investigadores analizó la secreción de insulina en dos tipos de células pancreáticas sometidas al mismo estímulo químico:

- **Células A:** presentan un retículo endoplasmático rugoso abundante y un aparato de Golgi con gran número de cisternas.
- **Células B:** tienen ribosomas funcionales y suficiente energía producida por mitocondrias, pero su aparato de Golgi es reducido y menos activo.

Después de 3 horas, las células A liberaron insulina activa al medio extracelular, mientras que en las células B solo se detectaron cadenas de insulina incompletas acumuladas en el citoplasma. ¿Qué fenómeno celular explica mejor esta diferencia?

- **A.** Las células B no poseen suficiente energía para transportar las vesículas hasta la membrana plasmática.
- **B.** Las células A secretan insulina directamente desde el núcleo, evitando rutas de modificación complejas.
- **C.** Las células B no logran modificar ni empaquetar correctamente la insulina por la baja actividad del aparato de Golgi, lo que impide su maduración y exportación.
- **D.** Las células A dependen de los lisosomas para activar la insulina antes de liberarla al medio extracelular.

MATERIAL PARA REVISIÓN

FINAL DE LA MISIÓN . . . CARGANDO DATOS



Esta Misión fortaleció tus competencias científicas mediante el análisis de procesos celulares en contextos reales. Al integrar la explicación de fenómenos, el uso del conocimiento y la indagación, aprendiste a evaluar alteraciones estructurales, vincular funciones de organelos e interpretar datos con rigor biológico. Este entrenamiento consolidó la lectura crítica y el criterio necesarios para enfrentar con éxito la prueba Saber 11. Así, transformaste el saber científico en una herramienta estratégica para la toma de decisiones fundamentadas, potenciando tu capacidad analítica hacia la excelencia académica.